

76. If x is the number of electrons and y is the number of nucleons present in $^{32}_{16}\text{S}^{2-}$, then which one of the following is correct?

- (a) $x = 14$ and $y = 32$
- (b) $x = 16$ and $y = 30$
- (c) $x = 18$ and $y = 32$
- (d) $x = 18$ and $y = 30$

77. Which one of the following forms of carbon is thermodynamically most stable?

- (a) Coal
- (b) Graphite
- (c) Diamond
- (d) Fullerene

78. Consider the following statements :

- I. A colloid and a suspension are heterogeneous mixtures.
- II. Colloids can be separated from the mixture by the process of centrifugation.
- III. Particles of colloids and suspensions can be seen by naked eye.
- IV. The aqueous solution of copper sulphate does not show Tyndall effect; however, the mixture of milk and water shows Tyndall effect.

Which of the statements given above is/are correct?

- (a) I only
- (b) II and III only
- (c) I, II and III
- (d) I, II and IV

79. A non-volatile solid solute may be separated from a solution by which of the following processes?

- I. Evaporation
- II. Crystallization

Select the correct answer using the code given below.

- (a) I only
- (b) II only
- (c) Both I and II
- (d) Neither I nor II

80. Which of the following are oxidation reactions?

- I. Rusting of iron
- II. Burning of fuel
- III. Rancidity of oils and fats
- IV. Browning of fruits

Select the correct answer using the code given below.

- (a) I, II and III only
- (b) I, II and IV only
- (c) III and IV only
- (d) I, II, III and IV

81. Consider the following statement :

"Acids are substances that dissociate in water to give hydrogen ions H^+ (aq), and bases are substances that produce hydroxyl ions OH^- (aq)."

The above statement is based on which one of the following concepts?

- (a) Brønsted-Lowry concept
- (b) Lewis acid-base concept
- (c) Arrhenius concept
- (d) Conjugate acid-base concept

82. चूने के सुपरफॉस्फेट—एक फॉस्फेट उर्वरक—को किस अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है?

- (a) सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कैल्सियम फॉस्फेट
- (b) सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैल्सियम फॉस्फेट
- (c) हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कैल्सियम फॉस्फेट
- (d) नाइट्रिक अम्ल के साथ कैल्सियम फॉस्फेट

83. 1.7 g सिल्वर नाइट्रेट को 100 g जल में घोला जाता है और 0.585 g सोडियम क्लोराइड को 100 g जल में घोला जाता है। दोनों को मिलाया जाता है और एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। 1.435 g सिल्वर क्लोराइड और 0.85 g सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। उपर्युक्त अभिक्रिया में रासायनिक संयोजन का कौन-सा नियम लागू होता है?

- (a) एकाधिक (मल्टीपल) अनुपात का नियम
- (b) द्रव्यमान संरक्षण का नियम
- (c) व्युत्क्रमानुपात का नियम
- (d) स्थिर अनुपात का नियम

84. नाइट्रोलिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- I. यह कैल्सियम कार्बाइड को नाइट्रोजन के साथ ऊष्मित करने से बनता है।
- II. यह मृदा में अमोनिया में विघटित होता है।
- III. यह एक NPK उर्वरक होता है।
- IV. यह एक जैविक उर्वरक होता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

- (a) केवल I और II
- (b) I, II और III
- (c) केवल IV
- (d) I, II और IV

85. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए :

- I. रंग (पिग्मेंट) : TiO_2
- II. शुष्कक (ड्रायर) : तारपीन
- III. तनुकारक (थिनर) : नैपथेनेट
- IV. प्रतित्वचन कर्मक (ऍंटीस्किनिंग एजेंट) : पॉलीहाइड्रॉक्सी फिनॉल

उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) तीन
- (d) सभी चार

86. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

- I. चीड़ के तेल का उपयोग पायस (इमल्शन) पेंटों में फेन-विरोधी कर्मक (ऍंटीफोर्मिंग एजेंट) के रूप में किया जाता है।
- II. रक्षी कोलॉइडों का उपयोग पायस पेंटों में उनके स्थायित्व को घटाने में किया जाता है।
- III. शुष्कन प्रक्रम को त्वरित करने के लिए पायस पेंटों में उपचयी तेलों वाले शुष्ककों को मिलाया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) I और II
- (b) केवल I
- (c) II और III
- (d) I और III